NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Micro-organismen, het microbioom en bewaring

De bouw van bacteriën, virussen, gisten en schimmels, wat ze voor ons doen, en hoe je je ertegen beschermt.

1 De bouw van bacteriën, virussen, gisten en schimmels

Je moet bacteriën, virussen, schimmels en gisten kunnen onderscheiden op **vier punten**: hun **bouw**, hun **vermenigvuldigingswijze**, hun **voedingswijze** en de **plaatsen waar ze voorkomen**. En om ze op een afbeelding te herkennen.

	Bouw	Vermeerdert zich door
bacterie	eencellig, geen kern, wel een celwand	celsplitsing
gist	eencellig, met een kern	knopvorming
schimmel	meercellig, schimmeldraden	sporen, aseksueel of seksueel
virus	geen cel, erfelijk materiaal in een eiwitmantel	een gastheercel

Onder de microscoop zie je aan de **vorm** van een bacterie al veel. Ze zijn **bolvormig, staafvormig, kommavormig of spiraalvormig**, en die vormen hebben eigen namen: **kokken**, **bacillen**, **vibrionen** en **spirillen**.

Bij een bacterie kan je deze onderdelen terugvinden: het **DNA** dat vrij in de cel ligt, een **celmembraan** met daarrond een **celwand**, en daarbij vaak nog een **slijmlaag**, een **plasmide** (een extra ringetje DNA), **pili** en een **zweephaar** om zich te bewegen. Een **echte kern met een kernmembraan heeft ze niet**.

Een organisme dat **eencellig is, geen kern heeft en zich door celsplitsing vermeerdert, is dus een bacterie**. Een **gist is ook eencellig maar heeft wél een kern**, een **schimmel is meercellig** en bestaat uit **schimmeldraden**, en een virus is geen cel.

Een **virus** bestaat uit **erfelijk materiaal** in een **eiwitmantel of kapsel**, bij sommige soorten met een **enveloppe** en **spikes** errond. Virussen zijn **gastheerafhankelijk**: ze vermeerderen zich alleen binnen in een levende cel. Naar hun gastheer deelt men ze in **dierlijke virussen, plantaardige virussen en bacteriofagen**. Een **bacteriofaag** gebruikt bacteriën als gastheer.

De **voedingswijze** zegt waar een micro-organisme zijn energie haalt. **Autotroof** maakt zijn energierijke stoffen zelf, **heterotroof** haalt ze uit andere organismen. **Aeroob** heeft zuurstof nodig, **anaeroob** niet. En de **plaatsen van voorkomen** gaan van je eigen microbioom tot de bodem, het water en de lucht van een heel ecosysteem.

Micro-organismen dringen je lichaam binnen **langs de mond, de luchtwegen, de ogen en wondjes in de huid**. De gave huid is een goede barrière, de openingen van je lichaam niet. Daarom sluiten handen wassen, hoesten in je elleboog, en een wondje afdekken net die wegen af.

> 💡 **Weetje.** Bacteriofagen worden onderzocht als middel tegen bacteriën die niet meer op antibiotica reageren: je zet dan het ene micro-organisme in tegen het andere.

---

2 Bacteriën, gisten en virussen

Bij de **micro-organismen** horen de **bacteriën**, de **gisten en schimmels** en de **protozoa en eencellige algen**. **Mossen** horen er niet bij, die zijn met het blote oog te zien.

Een **bacterie heeft een celwand** en **vermeerdert zich door celsplitsing, waarbij één cel in twee gelijke cellen deelt**. Een **gistcel** doet dat anders: bij **knopvorming** vormt ze een **kleine uitstulping die daarna loskomt**.

Een **virus** bestaat in zijn eenvoudigste vorm uit **genetisch materiaal met een eiwitmantel eromheen**. Die eiwitjas rond het erfelijk materiaal is dus de **eiwitmantel**. Een virus **vermeerdert zich doordat het een gastheercel nieuwe virusdeeltjes laat maken**.

Een bacterie heeft als **groeivoorwaarden voedsel, vocht en een geschikte temperatuur** nodig. Een **bacteriekweek groeit niet van het begin af even snel**: eerst komt ze traag op gang, dan volgt een snelle fase, en daarna valt de groei stil. Vormt een bacterie een **spore**, dan doet ze dat **om een periode met slechte omstandigheden te overleven**.

Woord	Wat het betekent
Anaëroob	het organisme kan leven zonder zuurstofgas
Aëroob	het heeft juist zuurstofgas nodig
Autotroof	het maakt zijn eigen energierijke stoffen, bijvoorbeeld uit licht
Heterotroof	het haalt zijn energierijke stoffen uit andere organismen

Een **autotroof organisme haalt zijn energierijke stoffen dus niet uit andere organismen**; dat doet een heterotroof organisme.

3 Micro-organismen in de keuken

Bakkersgist laat brood rijzen. Micro-organismen spelen ook een rol bij **yoghurt**, **zuurkool** en **schimmelkaas**; bij **gekookt water** niet. **Melkzuurbacteriën maken melk zuur en dik, en zo ontstaat yoghurt**.

Een **gist** is geschikt om **bier te brouwen** omdat ze **suikers zonder zuurstofgas omzet in alcohol en koolstofdioxide**.

Bewaren	Wat het doet
Pasteuriseren	het product wordt kort verhit zodat de meeste micro-organismen sterven
Drogen	het water gaat eruit, zodat micro-organismen niet meer kunnen groeien
Inmaken in zuur of zout	de meeste micro-organismen kunnen in die omstandigheden niet groeien
Invriezen	de groei valt stil zolang het product koud blijft

> 💡 **Weetje.** Pasteuriseren maakt melk dus niet steriel. Daarom moet ze in de koelkast en blijft ze maar een week of zo goed.

4 Ziekte en afweer

Een **antibioticum werkt op bacteriën**. Daarom werkt het **niet tegen griep: griep wordt veroorzaakt door een virus**. Een **schimmelinfectie behandel je ook niet met een antibioticum**, maar met een **antimycoticum**.

Antibioticaresistentie ontstaat doordat de **bacteriën die het middel overleven zich verder vermenigvuldigen**.

Een **vaccin laat het afweersysteem oefenen, zodat je later sneller reageert**. Het doodt dus niet wat er nu in je lichaam zit.

Handen wassen en andere hygiënemaatregelen zijn zo doeltreffend omdat ze **de weg waarlangs ziekteverwekkers zich verspreiden onderbreken**. Ze doden niet alle bacteriën en ze vervangen geen vaccinatie.

5 Micro-organismen in de natuur en in ons lichaam

Micro-organismen **breken dood materiaal af bij het composteren**, ze **zuiveren water in een waterzuiveringsinstallatie** en ze **helpen planten aan stikstof via mycorrhiza**. Bladgroen hebben ze daarbij niet nodig.

De **zelfzuiverende capaciteit van een waterloop komt wel van micro-organismen**, niet enkel van de stroming. Raakt het water **overbemest**, dan krijg je **eutrofiëring**: **algen bloeien op en het zuurstofgehalte daalt**.

Het geheel van micro-organismen in je darm is je **darmmicrobioom**. Bij een **microbioomtransplantatie** worden **darmbacteriën van een gezonde donor naar een patiënt overgebracht**. **Probiotica** zijn **levende micro-organismen die je inneemt om je microbioom te ondersteunen**.

Over het **huidmicrobioom**: het **bestaat uit micro-organismen die normaal op je huid leven**, het **houdt ziekteverwekkers mee op afstand** en het **hoort bij een gezonde huid**. Je moet het dus **niet zo volledig mogelijk wegwassen**.

Onthoud dit

- Bacterie: eencellig, geen kern, wel een celwand, vermeerdert zich door celsplitsing.
- Gist: eencellig met een kern, door knopvorming. Schimmel: meercellig, schimmeldraden.
- Bacterievormen: kokken bolvormig, bacillen staafvormig, vibrionen kommavormig, spirillen spiraalvormig.
- Een bacterie kan ook een slijmlaag, een plasmide, pili en een zweephaar hebben.
- Een virus is erfelijk materiaal in een eiwitmantel, soms met enveloppe en spikes.
- Virussen naar gastheer: dierlijke, plantaardige en bacteriofagen. Ze vermeerderen zich alleen in een gastheercel.
- Autotroof maakt zijn stoffen zelf, heterotroof niet; aeroob heeft zuurstof nodig, anaeroob niet.
- Micro-organismen komen binnen langs de mond, de luchtwegen, de ogen en wondjes in de huid.
- Een antibioticum werkt op bacteriën, niet op virussen; tegen schimmels gebruik je een antimycoticum.
- Antibioticaresistentie: de bacteriën die het middel overleven, vermeerderen zich verder.
- Een vaccin laat je afweersysteem oefenen zonder dat je eerst ziek wordt.
- Bewaren: koelen, drogen, roken, pasteuriseren, steriliseren, opleggen in zuur, alcohol of suiker, pekelen, uv.
- Je darmmicrobioom en je huidmicrobioom helpen je; overmatige hygiëne en antibiotica verstoren ze.